LAPORAN PRAKTIKUM
PIPELINE ENHANCEMENT CITRA UNTUK OPTIMASI VISUAL CITRA UNDEREXPOSED DAN OVEREXPOSED
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Dosen Pengampu:

Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T.

Oleh:

Muhammad Zahran

24343077

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSIITAS NEGERI PADANG

2026

A. Pendahuluan

Pemrosesan Citra Digital (PCD) memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas visual informasi yang terkandung dalam sebuah gambar. Seringkali, citra yang diambil melalui sensor kamera mengalami degradasi kualitas akibat kondisi pencahayaan yang tidak ideal, seperti intensitas cahaya yang terlalu rendah (*underexposed*), terlalu tinggi (*overexposed*), atau pencahayaan yang tidak merata (*uneven illumination*).

Tujuan dari praktikum ini adalah mengimplementasikan dan membandingkan berbagai teknik *Image Enhancement* (perbaikan citra) untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Fokus utama laporan ini terletak pada dua pendekatan utama: **Point Processing** (transformasi spasial dasar) dan **Histogram Processing** (manipulasi distribusi intensitas warna). Melalui pendekatan ini, diharapkan citra hasil memiliki kontras yang lebih baik dan detail yang lebih tajam untuk kebutuhan analisis lebih lanjut.

B. Metodologi Enhancement

Metodologi yang digunakan dalam program ini dibagi menjadi dua kategori utama yang diimplementasikan menggunakan pustaka OpenCV dan NumPy:

1. Point Processing

Teknik ini beroperasi pada setiap piksel secara individual tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Formulasi yang diterapkan meliputi:

- **Negative Transformation:** Membalikkan nilai intensitas piksel ($s = L - 1 - r$), berguna untuk memperjelas detail pada area gelap.
- **Log Transformation:** Menggunakan rumus $s = c \log(1 + r)$. Teknik ini sangat efektif untuk memperluas nilai piksel gelap yang sempit menjadi rentang yang lebih lebar.
- **Power-Law (Gamma) Transformation:** Menggunakan rumus $s = c \cdot r^{\gamma}$. Nilai $\gamma < 1$ digunakan untuk menerangkan citra, sedangkan $\gamma > r$ untuk menggelapkan citra yang terlalu terang.

2. Histogram Processing

Teknik ini bekerja dengan memodifikasi distribusi probabilitas intensitas warna pada citra:

- **Contrast Stretching:** Meregangkan rentang nilai piksel dari rentang aslinya ke rentang penuh (0-255). Program mengimplementasikan versi otomatis (Min-Max) dan manual (kliping persentil 5-95).
- **Global Histogram Equalization (HE):** Meratakan distribusi intensitas di seluruh citra untuk meningkatkan kontras global secara signifikan.
- **Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE):** Versi cerdas dari HE yang membagi citra menjadi blok-blok kecil (*tiles*). Teknik ini mencegah penguatan derau (*noise*) yang berlebihan dengan membatasi kontras pada setiap blok.

C. Hasil dan Visualisasi

Program menghasilkan *output* visual berupa grid yang menampilkan citra asli bersandingan dengan citra hasil proses, lengkap dengan histogram masing-masing.

Kategori Citra	Teknik Terbaik	Karakteristik Hasil
Underexposed	Log & Gamma 0.5	Detail pada area gelap menjadi terlihat jelas tanpa kehilangan informasi.
Overexposed	Gamma 2.5	Mengurangi silau dan mengembalikan detail pada area yang "pecah" akibat terlalu terang.
Uneven Illumination	CLAHE	Menyeimbangkan area yang tertutup bayangan dan area terang secara lokal.

Setiap hasil citra disertai dengan dua metrik evaluasi:

- **Contrast (Std Deviation):** Mengukur seberapa lebar variasi warna dalam citra.
- **Entropy (Shannon Entropy):** Mengukur tingkat informasi yang terkandung dalam citra. Semakin tinggi nilai entropi, semakin banyak detail yang berhasil dipertahankan.

D. Analisis Perbandingan Teknik

Berdasarkan hasil eksekusi program, dapat ditarik beberapa poin analisis:

- **Global HE vs CLAHE:** Global HE seringkali menghasilkan efek "washout" atau tampilan yang tidak natural karena mencoba meratakan kontras di seluruh area secara paksa. Sebaliknya, **CLAHE** memberikan hasil yang jauh lebih natural karena adaptasi lokalnya, terutama pada citra dengan pencahayaan tidak merata (seperti citra yang memiliki bayangan di satu sisi).

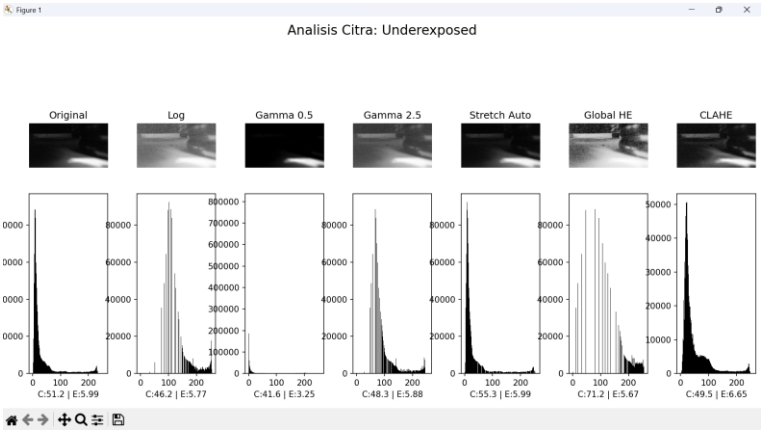
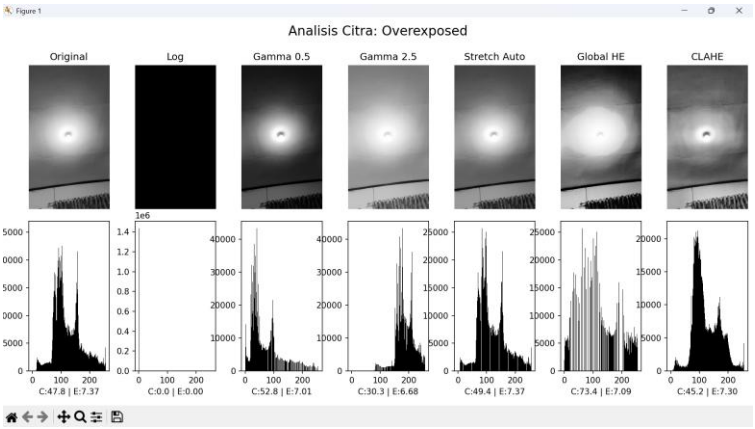
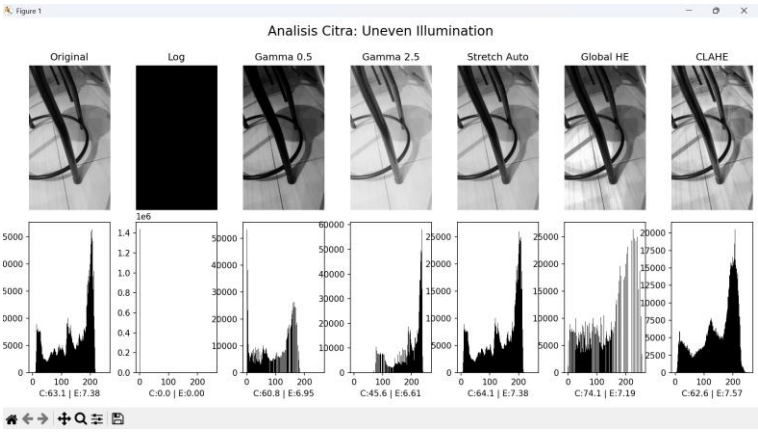
- **Transformasi Gamma:** Teknik ini terbukti paling fleksibel. Dengan hanya mengubah parameter γ. kita dapat menangani citra yang terlalu terang maupun terlalu gelap dengan kontrol yang presisi.
- **Log Transformation:** Sangat unggul dalam memunculkan detail pada citra yang sangat gelap (*low-light*), namun cenderung mengurangi kontras pada area yang sudah terang.

E. Kesimpulan

Implementasi teknik perbaikan citra melalui *Point Processing* dan *Histogram Processing* menunjukkan bahwa tidak ada satu teknik tunggal yang sempurna untuk semua kondisi. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan karakteristik awal citra (apakah masalahnya ada pada kecerahan global atau distribusi kontras lokal). Untuk penggunaan umum yang memerlukan hasil natural, kombinasi antara **Gamma Correction** dan **CLAHE** merupakan pendekatan yang paling direkomendasikan dalam alur kerja pemrosesan citra digital.

F. Lampiran Kode Python

1. Kode Python

```python
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.measure import shannon_entropy

# ========================================
# IDENTITAS MAHASISWA
# ========================================
NAMA = "Muhammad Zahran"
NIM = "24343077"

print(f"Program Enhancement Citra")
print(f"Nama : {NAMA}")
print(f"NIM  : {NIM}")
print("-" * 30)

def calculate_metrics(img):
    """Menghitung metrik kontras dan entropi."""
    contrast = img.std() # Standard Deviation sebagai proksi kontras
    entropy = shannon_entropy(img)
    return contrast, entropy

def point_processing(img):
    """Implementasi Negative, Log, dan Gamma Transformation."""
    # 1. Negative Transformation
    img_neg = 255 - img

    # 2. Log Transformation (s = c * log(1 + r))
    c = 255 / np.log(1 + np.max(img))
    img_log = c * (np.log(img + 1))
    img_log = np.array(img_log, dtype=np.uint8)

    # 3. Power-law (Gamma) Transformation (s = c * r^gamma)
    def apply_gamma(image, gamma):
        invGamma = 1.0 / gamma
        table = np.array([((i / 255.0) ** invGamma) * 255
                          for i in np.arange(0, 256)]).astype("uint8")
        return cv2.LUT(image, table)

    img_gamma_low = apply_gamma(img, 0.5)  # Terangkan
    img_gamma_mid = apply_gamma(img, 1.5)  # Kontras menengah
    img_gamma_high = apply_gamma(img, 2.5) # Gelapkan

    return img_neg, img_log, img_gamma_low, img_gamma_mid, img_gamma_high

def histogram_processing(img):
    """Implementasi Contrast Stretching, Global HE, dan CLAHE."""
    # 1. Contrast Stretching (Manual: Clip 5-95 percentile)
    p5, p95 = np.percentile(img, (5, 95))
    img_stretch_man = np.clip(img, p5, p95)
    img_stretch_man = ((img_stretch_man - p5) / (p95 - p5) * 255).astype(np.uint8)

    # 2. Contrast Stretching (Automatic: Min-Max)
    img_stretch_auto = cv2.normalize(img, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)

    # 3. Global Histogram Equalization
    img_he = cv2.equalizeHist(img)

    # 4. Adaptive HE (CLAHE)
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
    img_clahe = clahe.apply(img)

    return img_stretch_man, img_stretch_auto, img_he, img_clahe

def display_results(original, results, titles, category_name):
    """Menampilkan citra dan histogram untuk evaluasi visual."""
    n = len(results) + 1
    plt.figure(figsize=(20, 10))
    plt.suptitle(f"Analisis Citra: {category_name}", fontsize=16)

    images = [original] + results
    all_titles = ["Original"] + titles

    for i in range(n):
        # Plot Citra
        plt.subplot(2, n, i + 1)
        plt.imshow(images[i], cmap='gray')
        plt.title(all_titles[i])
        plt.axis('off')

        # Plot Histogram
        plt.subplot(2, n, i + 1 + n)
        plt.hist(images[i].ravel(), 256, [0, 256], color='black')
        contrast, entropy = calculate_metrics(images[i])
        plt.xlabel(f"C:{contrast:.1f} | E:{entropy:.2f}")

    plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
    plt.show()

# ========================================
# MAIN EXECUTION
# ========================================
# Ganti path di bawah ini dengan file citra Anda
image_paths = {
    "Underexposed": "Praktikum 4/Gelap.jpg",
    "Overexposed": "Praktikum 4/Terang.jpg",
    "Uneven Illumination": "Praktikum 4/Bayangan.jpg"
}

for category, path in image_paths.items():
    # Load citra dalam grayscale
    img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

    if img is None:
        print(f"Peringatan: File {path} tidak ditemukan. Melewati kategori {category}.")
        continue

    # Jalankan Enhancement
    neg, log, g_low, g_mid, g_high = point_processing(img)
    s_man, s_auto, he, clahe = histogram_processing(img)

    # List hasil dan judul
    results = [log, g_low, g_high, s_auto, he, clahe]
    titles = ["Log", "Gamma 0.5", "Gamma 2.5", "Stretch Auto", "Global HE", "CLAHE"]

    display_results(img, results, titles, category)
```

2. Screenshot Output